



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de P11

Autor: Gabriel Vitor Alves de Araujo, Guilherme Storch de Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Abritta Ferreira, Mariana Fonseca Silva, João Lucas Pinto Vasconcelos, Isaac Menezes Pereira, Guilherme Aguera de La Fuente Vilela, Luan Melo Queiroz, Ana Julia Batista de Souza, Leonardo Muniz Fontes, Arthur Pissolati Mattos Gonzaga, João Paulo Barros de Cristo, Luciano de Freitas Melo, Sabrina Caldas Berno, Matheus Antonio Ferreira Sales, Lucas Ribeiro de Souza
Orientador: Prof. Rafael Rodrigues da Silva



Brasília, DF

2024

Gabriel Vitor Alves de Araujo, Guilherme Storch de Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Abritta Ferreira, Mariana Fonseca Silva, João Lucas Pinto Vasconcelos, Isaac Menezes Pereira, Guilherme Aguera de La Fuente Vilela, Luan Melo Queiroz, Ana Julia Batista de Souza, Leonardo Muniz Fontes, Arthur Pissolati Mattos Gonzaga, João Paulo Barros de Cristo, Luciano de Freitas Melo, Sabrina Caldas Berno, Matheus Antonio Ferreira Sales, Lucas Ribeiro de Souza

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. Rafael Rodrigues da Silva

Coorientador: Prof. Diogo Caetano da turma 1, Prof. Jungpyo Lee da turma 3, Prof. Juliana Petrocchi Rodrigues da turma 4 e Prof. Ricardo Ajax Dias Kosloski da turma 5

Brasília, DF

2024

Gabriel Vitor Alves de Araujo, Guilherme Storch de Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Abritta Ferreira, Mariana Fonseca Silva, João Lucas Pinto Vasconcelos, Isaac Menezes Pereira, Guilherme Aguera de La Fuente Vilela, Luan Melo Queiroz, Ana Julia Batista de Souza, Leonardo Muniz Fontes, Arthur Pissolati Mattos Gonzaga, João Paulo Barros de Cristo, Luciano de Freitas Melo, Sabrina Caldas Berno, Matheus Antonio Ferreira Sales, Lucas Ribeiro de Souza

Projeto de PI1/ Gabriel Vitor Alves de Araujo, Guilherme Storch de Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Abritta Ferreira, Mariana Fonseca Silva, João Lucas Pinto Vasconcelos, Isaac Menezes Pereira, Guilherme Aguera de La Fuente Vilela, Luan Melo Queiroz, Ana Julia Batista de Souza, Leonardo Muniz Fontes, Arthur Pissolati Mattos Gonzaga, João Paulo Barros de Cristo, Luciano de Freitas Melo, Sabrina Caldas Berno, Matheus Antonio Ferreira Sales, Lucas Ribeiro de Souza.
– Brasília, DF, 2024-

34 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Rafael Rodrigues da Silva

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2024.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. Rafael Rodrigues da Silva. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto de PI1

CDU

Resumo

O projeto a ser desenvolvido é um robô que anda sozinho guiado por uma linha, no mercado, esse tipo de máquina é designada por “Veículos Guiados Automatizados” (AGV). O produto final deve ser capaz de transportar um ovo de galinha de maneira segura pelos mais diversos percursos sem sair da linha, sem ajuda externa e sem troca de hardware ou software antes e durante o trajeto. Além disso, ele precisa gerar e armazenar dados como velocidade, aceleração, mapeamento do trajeto, etc. Para a estrutura será feito um CAD e depois o mesmo será impresso em 3D com PLA. Como principal componente eletrônico teremos um Arduino para armazenar, controlar e comunicar os dados do robô. Também haverá 2 motores elétricos nas esteiras do carrinho para fazê-lo andar, um sensor RGB para fazer a leitura do caminho e baterias para alimentar o sistema.

Palavras-chaves: AGV, Arduino, robô, indústria 4.0

Lista de ilustrações

Figura 1 – Figura do Anexo 2.	34
---------------------------------------	----

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	18
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	19
Tabela 3 – Orçamento geral.	22
Tabela 4 – Orçamento por aquisição.	22
Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	23
Tabela 6 – Cronograma geral.	24
Tabela 7 – Cronograma por atividade.	24
Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	24
Tabela 9 – Análise SWOT do produto.	27

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização e Importância	10
1.2	Revisão da Literatura	10
1.3	Legislações Relevantes	10
1.4	Indicadores de Mercado	11
1.5	Justificativa do Projeto	11
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	12
2.1	Dados do projeto	12
2.2	Objetivos	12
2.2.1	O que pretendemos obter com a realização do projeto	13
2.2.2	O que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada	14
2.3	Mercado-alvo	15
2.4	Requisitos	15
2.5	Justificativa	15
2.5.1	Gráficos	15
2.5.2	Controlador eletrônico	16
2.5.3	Linguagem de programação	17
2.6	Indicadores	17
3	EQUIPE DE TRABALHO	18
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	20
4.1	Características gerais	20
4.2	Estrutura	20
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	20
4.4	Análise de consumo energético	21
4.5	Descrição de <i>software</i>	21
5	ORÇAMENTO DO PROJETO	22
6	CRONOGRAMA DO PROJETO	24
7	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	25
7.1	Características gerais	25
7.2	Experimentos da estrutura	25

7.3	Experimentos de <i>hardware</i>	25
7.4	Experimentos de consumo energético	25
7.5	Experimentos de <i>software</i>	25
7.6	Experimentos de integração	26
8	LIÇÕES APRENDIDAS	27
8.1	Análise SWOT	27
8.2	Planejado x realizado	27
8.2.1	Objetivos	27
8.2.2	Prazos	28
8.2.3	Orçamento	28
8.2.4	Escopo	28
8.3	Projeto	28
8.3.1	Pontos fortes	28
8.3.2	Pontos fracos	28
8.4	Recomendações para projetos futuros	28
8.5	Questões em aberto	29
8.6	Desempenho dos fornecedores	29
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	29
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	29
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	29
	REFERÊNCIAS	30
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	31
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	32
	ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	33
	ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	34

1 Introdução

1.1 Contextualização e Importância

A robótica móvel, especialmente os veículos autônomos, tem se tornado cada vez mais relevante em setores como indústria, agricultura e medicina. Os veículos autônomos, como os carrinhos seguidores de linha, são versáteis e têm aplicações práticas variadas, desde transporte de materiais até inspeção de tubulações.

1.2 Revisão da Literatura

Estudos sobre o desenvolvimento de carrinhos seguidores de linha focam em otimização de trajetória, controle de velocidade e robustez a distúrbios externos. Pesquisas relevantes incluem o uso de controladores fuzzy e PID, sistemas de seguimento de linha baseados em visão computacional e a implementação de robôs seguidores de linha autônomos utilizando microcontroladores e sensores infravermelhos. As referências(SILVA et al., 2018; YADAV et al., 2017; WANG et al., 2016; KAZI; NAHID, 2012) fornecem uma visão abrangente dessas técnicas.

1.3 Legislações Relevantes

No contexto da disciplina de Projeto Integrador 1 da FGA, é crucial considerar as regras e normas do projeto, que definem os requisitos técnicos dos carrinhos, características dos trajetos e condições de avaliação.

Além disso, é importante estar ciente das legislações que podem impactar o campo da robótica móvel e veículos autônomos. Atualmente, a legislação de trânsito brasileira não contempla de forma específica os carros autônomos. Isso significa que, em termos legais, não há uma definição clara sobre como esses veículos devem ser regulamentados e operados nas vias brasileiras.

No entanto, o Projeto de Lei 1317/23, do deputado Alberto Fraga (PL-DF), que está em tramitação na Câmara dos Deputados, busca regulamentar a utilização de veículos autônomos no Brasil. A proposta estabelece o papel do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e trata da responsabilidade por acidentes ou infrações de trânsito. Este é um exemplo de como a legislação pode evoluir para acompanhar os avanços tecnológicos na área de robótica móvel e veículos autônomos.

1.4 Indicadores de Mercado

O mercado de robótica móvel, que inclui veículos autônomos, está crescendo rapidamente. Esse crescimento é impulsionado pela necessidade de automação industrial, otimização da logística e pelo interesse em robótica educacional. Para embasar essa afirmação, podemos olhar para as estatísticas e previsões de mercado de fontes confiáveis de pesquisa.

Quanto ao tamanho do mercado, globalmente, a Allied Market Research prevê um valor de US\$ 12,4 bilhões até 2030, com um CAGR de 17% entre 2021 e 2030. A IDTechEx estima que o segmento de robótica móvel para logística e entrega atingirá US\$ 150 bilhões nas próximas duas décadas. No Brasil, a ABII destaca o crescimento impulsionado pela Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, com destaque para robôs colaborativos (cobots) e aplicações em diversos setores.

Existem vários fatores que contribuem para esse crescimento. A automação industrial está aumentando a demanda por robôs para tarefas repetitivas e perigosas, otimizando a produtividade e segurança. O crescimento do e-commerce impulsiona a necessidade de soluções automatizadas para transporte e armazenamento de produtos, com destaque para AMRs (Robôs Móveis Autônomos). Além disso, há um aumento do interesse em robótica como ferramenta de ensino em escolas e universidades, preparando as próximas gerações para as habilidades do futuro.

1.5 Justificativa do Projeto

O projeto de desenvolvimento de um carrinho seguidor de linha autônomo é uma iniciativa acadêmica que envolve alunos dos cursos de Engenharia de Software, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica, Engenharia Aeroespacial e Engenharia Automotiva.

Este projeto permite que os alunos apliquem seus conhecimentos teóricos em um contexto prático, promovendo a interdisciplinaridade e a colaboração. Além disso, desafia os alunos a desenvolverem soluções inovadoras para o seguimento de linha, uma habilidade valiosa no campo da robótica.

Ao trabalhar neste projeto, os alunos ganham experiência prática em documentação e prototipagem, habilidades importantes para o mercado de trabalho. Além disso, o projeto contribui para a formação de profissionais qualificados para o crescente campo da robótica.

Portanto, este projeto acadêmico é uma oportunidade valiosa para os alunos aprimorarem suas habilidades técnicas, colaborarem entre diferentes disciplinas de engenharia e se prepararem para suas futuras carreiras.

2 Termo de Abertura do Projeto

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: Projeto CDO (Carro do ovo)

Data de abertura: 10/04/2024

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: Mariana Fonseca Silva/200024523/marianafonseca.aero@gmail.com/+55 (61) 98521-3624

2.2 Objetivos

O projeto tem como propósito desenvolver um robô autônomo que consiga seguir uma linha preta de forma precisa, enquanto transporta um ovo de galinha de forma segura. Com divisões da equipe do projeto em duas frentes principais — Digital e Estrutural —, o projeto promove a integração entre as cinco engenharias da Faculdade do Gama (FGA) da Universidade de Brasília (UnB), que são: Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Software, Engenharia Automotiva, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Energia; proporcionando o desenvolvimento de competências em trabalho em equipe, gestão de projetos e inovação tecnológica.

Visando a facilitação da criação dos objetivos e alinhamento da equipe em relação ao que seria proposto para o projeto foram definidos um conjunto de requisitos que o projeto deveria abordar. Segue abaixo a lista de requisitos definidos inicialmente pela equipe de maneira conjunta e acordada:

1. O robô deverá percorrer completamente 3 trilhas marcadas no chão.
2. O robô carregará um ovo de galinha, que não poderá ser danificado ao longo dos trajetos.
3. Os trajetos deverão ser completados no menor tempo possível.
4. Os robôs devem ser totalmente autônomos e com todos os componentes embarcados. Não pode ser controlado externamente por fio ou por rádio, com exceção para ser iniciado.

5. O robô não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo de sucção para aumentar a força normal em relação ao solo.
6. O robô contará com sistema de registro de dados (hardware para medição em tempo real e software para apresentação e análise dos resultados): trajetória percorrida, velocidade instantânea, aceleração instantânea, tempo de percurso e consumo energético.
7. Os dados devem ser persistidos e agrupados em variáveis de banco de dados para calibração das trajetórias do robô, com estimativas coerentes com os requisitos de distância e tempo
8. Os trajetos serão definidos no dia da apresentação final, não havendo formato pré definido.
9. O corpo do robô deverá sempre ficar sobre a linha.
10. Os trajetos serão definidos no dia da apresentação final, não havendo formato pré-definido.
11. Os trajetos serão definidos no dia da apresentação final, não havendo formato pré-definido.
12. Os trajetos serão definidos no dia da apresentação final, não havendo formato pré-definido.
13. Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas durante a competição.

Com os requisitos em mente, foram criadas duas vertentes para facilitar na definição e entendimento dos objetivos. Cada grupo possui um conjunto de objetivos que seguem a metodologia SMART. As vertentes definidas foram:

1. O que pretendemos obter com a realização do projeto.
2. O que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada.

2.2.1 O que pretendemos obter com a realização do projeto

O primeiro grupo de objetivos corresponde ao resultados gerados pela construção do projeto, tanto durante a construção quanto posterior ao desenvolvimento do robô. Os objetivos são:

1. As definições do projeto definidas pela equipe estão conforme os requisitos estabelecidos pelos professores orientadores da disciplina e foram discutidas e acordadas com todas as áreas envolvidas no projeto: Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Software, Engenharia Automotiva, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Energia.
2. A equipe possui membros com conhecimento ou acesso a conhecimento sobre as áreas necessárias para a realização do projeto. Além disso, possui materiais e meios de obtê-los para a confecção do robô. O objetivo é viável dentro das premissas e restrições existentes, como orçamento e tempo disponível para o projeto.
3. O desenvolvimento do projeto e sua implementação ao longo do período letivo com atenção aos pontos de controle e entrega final no dia 1 de julho.

2.2.2 O que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada

A segunda frente de objetivos visa descrever quais os elementos que serão construídos pela equipe ao longo do projeto para a solução da problemática apresentada. Segue abaixo a lista de objetivos.

1. Desenvolvimento de um algoritmo capaz de receber dados dos componentes já implementados na estrutura do robô para cálculo da velocidade instantânea, aceleração instantânea e tempo de percurso que deve em 100% das voltas realizadas que devem ser armazenados localmente de forma textual para apresentação ao final de cada percurso. O objetivo foi acordado por todo grupo e deve ser concluído ao longo do período letivo com atenção aos pontos de controle e entrega final no dia 1 de Julho.
2. Desenvolvimento de uma estrutura com sensores que façam a leitura e um micro-controlador que direcione e guie o robô pela linha preta, de forma que o desvio, a partir da faixa preta, seja de no máximo 1 (um) milímetro. Enquanto a equipe Estrutural fará o design e implementação da estrutura, com prazo até o dia 10 de Junho, Digital realizará o funcionamento e conexão dos componentes, com prazo até 17 de Junho.
3. O carrinho deve ser capaz de realizar todo o percurso definido no menor tempo de realização possível, sendo capaz de acelerar e desacelerar durante o trajeto quando necessário. O objetivo foi acordado por todo grupo e deve ser concluído ao longo do período letivo com atenção aos pontos de controle e entrega final no dia 1 de Julho.
4. Desenvolvimento de uma estrutura que permita ao robô transitar no caminho definido levando consigo o ovo em segurança e garantindo, ao final do percurso, que a estrutura do ovo não possui nenhuma rachadura ou dano de nenhuma forma. O

objetivo foi acordado por todo grupo e deve ser concluído ao longo do período letivo com atenção aos pontos de controle e entrega final no dia 1 de Julho.

2.3 Mercado-alvo

Este produto representa uma inovação significativa, principalmente no setor industrial. Com a evolução para indústria 4.0, atividades repetitivas estão cada vez mais sendo automatizadas, pois além de causar danos a saúde dos trabalhadores, são feitas com muito mais eficiência por robôs.

Os AGVs (Veículos Guiados Automatizados) já são amplamente utilizados por diversas empresas, um exemplo notável é a Amazon, que faz uso dessa tecnologia dentro de seus armazéns, para transportar e armazenar os pacotes, seguindo as rotas pre definidas.

Nosso produto busca aprimorar essa tecnologia, tornando-o capaz de carregar cargas frágeis sem as danificar. Um exemplo de utilização seria um AGV em uma granja carregando caixas de ovos e organizando-as para serem enviadas para os mercados. Também pode ser usado no setor agrícola, ajudando na colheita, e dispersão de pesticidas.

No entanto, o potencial de aplicação do nosso produto não é limitado apenas a indústria, ele pode ser adaptado para atender também as necessidades de setores comerciais, proporcionando soluções personalizadas para cada cliente.

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança x, entre outros.

2.5 Justificativa

Informar o problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê de o projeto ser realizado. Por exemplo: atende uma demanda específica do consumidor final; supre uma necessidade do mercado comercializador; é um diferencial X para o órgão regulamentador.

2.5.1 Gráficos

Usar bibliotecas como Pandas, NumPy e Matplotlib para plotar gráficos desse projeto proporcionaria uma abordagem eficiente e poderosa para a análise e visualização de dados coletados durante os testes do robô seguidor de linha autônomo, facilitando a

compreensão do seu desempenho e a identificação de áreas para melhoria. As vantagens seriam:

- **Facilidade de manipulação de dados:** O Pandas é uma ferramenta poderosa para manipulação e análise de dados. Ele permite carregar, limpar, filtrar e manipular facilmente os dados coletados durante os testes do robô, tornando mais simples extrair as informações necessárias para plotar gráficos.
- **Eficiência computacional:** O NumPy é otimizado para operações numéricas em matrizes e arrays. Ao lidar com grandes conjuntos de dados, especialmente em aplicações de robótica que envolvem a coleta de dados sensoriais em tempo real, o NumPy oferece desempenho superior em comparação com listas Python padrão, tornando o processamento e manipulação de dados mais eficiente.
- **Visualização de dados:** O Matplotlib é uma biblioteca de visualização de dados amplamente utilizada que oferece uma ampla gama de opções para criar gráficos personalizados e visualmente atraentes. Com o Matplotlib, é possível gerar gráficos de linhas, dispersão, histogramas e muitos outros tipos de visualizações, permitindo uma análise detalhada do desempenho do robô ao longo do tempo.
- **Integração com Python:** Todas essas bibliotecas (Pandas, NumPy e Matplotlib) são altamente integradas com Python, a linguagem de programação comumente usada em projetos de robótica e análise de dados. Isso facilita a implementação de pipelines de análise de dados completos, desde a coleta até a visualização, tudo dentro do mesmo ambiente de desenvolvimento.

2.5.2 Controlador eletrônico

Um dos principais elementos do robô é o controlador eletrônico, responsável por realizar a comunicação entre a programação e os elementos estruturais do robô para a realização das atividades demandadas pelo projeto. Existem diversos controladores disponíveis no mercado, porém a equipe optou pelo Arduino.

O Arduino é uma plataforma que combina hardware e softwares flexíveis e de fácil uso, com programação em código aberto, permitindo livre contribuição de qualquer membro da comunidade. As vantagens da sua escolha são:

- **Facilidade de uso:** O Arduino é conhecido por sua facilidade de uso com a sua linguagem de programação baseada em C/C++, uma linguagem relativamente simples de aprender e com ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) é amigável para iniciantes.

- Flexibilidade: O Arduino atualmente oferece integração com diversos componentes facilitando o uso de diferentes sensores e elementos, trazendo mais facilidade na escolha dos elementos estruturais do projeto.
- Comunidade ativa: Por ser uma plataforma de código aberto, permitindo a colaboração de qualquer pessoa, hoje o Arduino possui uma vasta comunidade de usuários facilitando o seu uso pela gama de materiais para consulta e suporte em caso de dúvida.
- Conhecimento da equipe: Muitos membros da equipe já trabalharam com o Arduino em outros projetos, agilizando mais o trabalho e facilitando a tomada de decisões relacionadas ao robô.
- Baixo custo: Membros da equipe já possuem placas Arduino utilizadas em outros projeto tornando mais acessível para o grupo trabalhar com um elemento que já possuem.

2.5.3 Linguagem de programação

Utilizar a linguagem C++ para a programação dos controladores do carrinho,

-

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n° de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n° de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n° de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Mariana Fonseca Silva	20/0024523	Eng. de Aeroespacial	(61) 98521-3624	200024523@aluno.unb.br	Gerência
Guilherme Aguera de la Fuente Viela	19/0088168	Eng. de Software	(61) 99915-8393	190088168@aluno.unb.br	Digital
Gabriel Vitor Alves de Araujo	20/2063248	Eng. Eletrônica	(61) 98520-1205	202063248@aluno.unb.br	Digital
Isaac Menezes Pereira	19/0088885	Eng. de Software	(61) 99288-9278	190088885@aluno.unb.br	Digital
Luan Melo Queiroz	20/2023860	Eng. de Software	(61) 99880-8198	202023860@aluno.unb.br	Digital
Luciano de Freitas Melo	20/2016847	Eng. de Software	(77) 99852-1400	luciano.melo@aluno.unb.br	Digital
Maria Eduarda Dos Santos Abritta Ferreira	20/2016945	Eng. de Software	(61) 99698-2157	202016945@aluno.unb.br	Digital
Sabrina Caldas Berno	21/1029586	Eng. de Software	(61) 99921-0014	211029586@aluno.unb.br	Digital
Lucas Ribeiro de Souza	21/1063185	Eng. de Software	(61) 98162-2021	211063185@aluno.unb.br	Digital
João Lucas Pinto Vasconcelo	19/0089601	Eng. de Software	(61) 99830-5015	190089601@aluno.unb.br	Gerência
Ciclano	22/22222222	Eng. de Z	(61) 22222-2222	ciclano@unb.br	<i>Software</i>

Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

Nome	Avaliação geral	Motivação	Comprometimento	Conhecimento técnico	Cumpriu prazos	Comunicação	Gestão de conflitos
Fulano	+++	+++++	+++++	+++	+++	+	+++
Beltrano	+++	+++	+++	+	+++	+++++	+++
Gabriel Vitor Alves de Araujo	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de hardware no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, indiquem:

- O diagrama de blocos ([Wikipedia contributors, 2020](#)), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- A lista de materiais ([Wikipedia contributors, 2021](#)), que facilita a montagem do sistema, indicando tudo que deve ser adquirido. Aproveitem a lista de materiais para apresentarem o orçamento dos mesmos.
- O esquemático ([Fábio Souza, 2016](#)), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separa-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

Além de mostrar tudo isso, é necessário organizar a descrição de *hardware* no texto, e explicar as escolhas feitas. Comece com o diagrama de blocos, que é mais genérico, e depois indiquem os detalhes com a lista de materiais e os esquemáticos.

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

4.5 Descrição de *software*

Com relação ao *software*, será necessário apresentar os seguintes itens:

1. Um diagrama do processo de negócio do problema que a máquina se propõe a resolver (BPNM) – não é UML, mas é fundamental para entender como o sistema se comporta como um todo, incluindo o usuário;
2. Lista de casos de uso (backlog do sistema). Backlog funcional;
3. Lista de requisitos não-funcionais a serem satisfeitos pelo sistema;
4. Protótipo não funcional;
5. Diagrama de casos de uso: mostrando os requisitos funcionais, seus atores e como eles interagem entre si;
6. Um fluxograma de funcionamento da parte de software (incluindo elementos externos como sensores, etc);
7. Diagrama de Classes: apresentando quais dados são manipulados pelo sistema (internamente e externamente – ex.: resultados de experimentos);
8. Diagrama de arquitetura, identificando todos os componentes da máquina e suas interações com o software;
9. Diagrama de estados da máquina (sistema);
10. Descrição dos testes dos componentes da máquina e dos testes funcionais que deveriam ser feitos para avaliar o funcionamento da máquina e identificar defeitos. São importantes os testes unitários (componentes) e de integração (conjunto de componentes) e o roteiro de testes.

5 Orçamento do projeto

Tabela 3 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 4 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma do projeto

Tabela 6 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 7 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Resultados experimentais

7.1 Características gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada experimento deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Experimentos da estrutura

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos.

7.3 Experimentos de *hardware*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos.

7.4 Experimentos de consumo energético

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Experimentos de *software*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos.

7.6 Experimentos de integração

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 9 de forma correspondente.

Tabela 9 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

- Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <<https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquemático/>>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 20.
- KAZI, M.; NAHID, A. *Implementation Of Autonomous Line Follower Robot*. 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/260249901_Implementation_Of_Autonomous_Line_Follower_Robot>. Citado na página 10.
- SILVA, J. G. S. d. et al. Line-following robot using fuzzy logic controller. *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Computer Engineering*, v. 5, n. 4, p. 1–6, 2018. Citado na página 10.
- WANG, Y. et al. Image-based line following for mobile robots. *IEEE Transactions on Robotics*, v. 32, n. 5, p. 1252–1265, 2016. Citado na página 10.
- Wikipedia contributors. *Block diagram* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 20.
- Wikipedia contributors. *Bill of materials* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2021. <https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_materials>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 20.
- YADAV, A. K. et al. Design and implementation of a line following robot using pid controller. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Technology*, v. 4, n. 4, p. 259–263, 2017. Citado na página 10.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.



Figura 1 – Figura do Anexo 2.